

Tarea 3

Problema 1. Use el método de las dos fases. En caso de no tener solución o solución única, usar los criterios del método para determinar si hay solución con óptimo no acotado, solución acotada con infinitas soluciones. Explique el uso de los criterios descritos en clase en su inciso.

1.2 Minimizar

$$z = 2x_1 + 8x_2$$

con las restricciones

$$4x_1 + 3x_2 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 10$$

$$3x_1 + x_2 \geq 10$$

$$x \geq 0.$$

Solución.

FASE 1:

Reescribimos el problema en su forma estándar, agregando variables de holgura y artificiales. Ahora, el problema es

$$\min z' = x_5 + x_6 + x_7$$

sujeto a

$$4x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + x_5 + 0x_6 + 0x_7 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 + 0x_4 + 0x_5 + x_6 + 0x_7 = 10$$

$$3x_1 + x_2 + 0x_3 - x_4 + 0x_5 + 0x_6 + x_7 = 10$$

$$x_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, 7$$

Calculo de los costos reducidos:

	0	0	0	0	1	1	1	
$x_5 = 1$	4	3	0	0	1	0	0	20
$x_6 = 1$	1	2	-1	0	0	1	0	10
$x_7 = 1$	3	1	0	-1	0	0	1	10
	-8	-6	1	1	0	0	0	-40

$\Rightarrow$ sale x_1 y entra x_7 .

Tabla resultante

	0	0	0	0	1	1	1	
$x_5 = 1$	0	5/3	0	4/3	1	0	-4/3	20/3
$x_6 = 1$	0	5/3	-1	1/3	0	-1/3	-1/3	20/3
$x_1 = 0$	1	1/3	0	-1/3	0	0	1/3	10/3
	0	-10/3	1	-5/3	0	0	8/3	-40/3

$\Rightarrow$ sale x_2 y entra x_5 .

Tabla resultante

	0	0	0	0	1	1	1	
x_2=0	0	1	0	4/5	3/5	0	-4/5	4
x_6=1	0	0	-1	-1	-1	1	1	0
x_1=0	1	0	0	-3/5	-1/5	0	3/5	2
	0	0	1	1	2	0	0	0

Dado que $z' = 0$, se tiene que todas las variables artificiales valen 0. Por lo tanto, se finaliza la fase 1.

FASE 2:

(Se conserva parte de la última tabla y se cambia la función objetivo para calcular costos reducidos)

	2	8	0	0	
x_2=8	0	1	0	4/5	4
x_6=0	0	0	-1	-1	0
x_1=2	1	0	0	-3/5	2
	0	0	0	26/5	-36

note que todos los costos son positivos, por tanto, se finaliza la fase 2. Así la solución óptima es

$$x = (2, 4)$$

con un valor óptimo de

$$z = 36.$$

Problema 2. En cada caso, plantear el problema dual.

2.2 Minimizar

$$z = x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 8x_4$$

con las restricciones

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \leq 3$$

$$x_2 + x_3 - 2x_4 = 8$$

$$2x_1 + x_3 + x_4 \leq 10$$

$$x_1, x_2, x_4 \geq 0.$$

Solución. Reescribimos el problema de la siguiente manera (forma mixta)

$$\min z = x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 8x_4$$

con las restricciones

$$-x_1 - 2x_2 - x_3 - 3x_4 \geq -3$$

$$x_2 + x_3 - 2x_4 = 8$$

$$-2x_1 - x_3 - x_4 \geq -10$$

$$x_1, x_2, x_4 \geq 0.$$

El problema dual está dado por

$$\max w = -3y_1 + 8y_2 - 10y_3$$

sujeto a

$$-y_1 + 0y_2 - 2y_3 \leq 1$$

$$-2y_1 + y_2 + 0y_3 \leq 2$$

$$-y_1 + y_2 - y_3 = -4$$

$$-3y_1 - 2y_2 - y_3 \leq 8$$

$$y_1, y_3 \geq 0$$

$$y_2 \in \mathbb{R}.$$